

Serveur web externe

Auteur

Nom : [DEMAISON Camille]

Dans le cadre du projet nous devons déployer sur un **docker** de GNS3 un serveur avec **Wordpress** pour le backend et **njinx ou apache** pour gérer les requêtes.

Dans le cahier des charges il est demandé que :

1. Le site web intranet soit développé avec **Wordpress** et assure la publication du site principal de l'entreprise.
2. Il doit être accessible depuis Internet et depuis l'ensemble des réseaux internes de confiance.
3. Le tout soit développé en respectant les bonnes pratiques en termes de sécurité.

On a développé une application web sécurisée construite avec **Wordpress** ce qui permet d'avoir un site web facile à mettre en place et facile à éditer. Pour servir notre application nous allons utiliser **Nginx** qui est plus efficace et facile à mettre en place.

Structure du projet :

Actuellement l'application est situé dans différents dossiers avec cette structure :

```
/etc/nginx/sites-available/    # Pour configurer Nginx
└─ wordpress                  # Configuration de notre site WEB en
HTTP/HTTPS

/var/www/html/                # Tous les fichiers de Wordpress
```

Un deuxième docker avec la base de données nécessaire à **Wordpress** sera aussi déployé.

Technologies utilisées :

Technologie	Usage
Nginx	Reverse proxy local
Wordpress	Logiciel de gestion de site WEB
PHP	Langage de programmation backend
MariaDB	Gestionnaire de base de données

Nginx

Installation

Pour l'installer il suffit d'entrer ceci :

```
apt install gunicorn -y
```

Configuration

La configuration sera assez simple, on a repris le même fonctionnement que pour le serveur INTRANET. Il a du être adapté pour fonctionner avec **Nginx**.

Un fichier de configuration sera créé à `/etc/nginx/sites-available/itway-web` avec dedans :

```
# Redirection HTTP vers HTTPS pour tous les noms
server {
    listen 80;
    server_name itway.fr dmz-web.int.itway.fr www.itway.fr;

    return 301 https://itway.fr$request_uri;
}
```

```
# Redirection des mauvais domaines HTTPS vers le bon FQDN
```

```
server {  
    listen 443 ssl;  
    server_name dmz-web.int.itway.fr www.itway.fr;  
  
    ssl_certificate /etc/ssl/srv-externe/srv-externe.cert.pem;  
    ssl_certificate_key /etc/ssl/srv-externe/srv-externe.key.pem;  
    ssl_trusted_certificate /usr/local/share/ca-certificates/myCA.crt;  
  
    ssl_protocols TLSv1.2 TLSv1.3;  
  
    return 301 https://itway.fr$request_uri;  
}
```

```
# Serveur principal WordPress
```

```
server {  
    listen 443 ssl;  
    server_name itway.fr;  
  
    root /var/www/html;  
    index index.php index.html index.htm;  
  
    ssl_certificate /etc/ssl/srv-externe/srv-externe.cert.pem;  
    ssl_certificate_key /etc/ssl/srv-externe/srv-externe.key.pem;  
    ssl_trusted_certificate /usr/local/share/ca-certificates/myCA.crt;  
  
    ssl_protocols TLSv1.2 TLSv1.3;  
  
    error_log /var/log/nginx/dmz-web-error.log;  
    access_log /var/log/nginx/dmz-web-access.log;  
  
    location / {  
        try_files $uri $uri/ /index.php?$args;  
    }  
  
    location ~ /\.php$ {  
        include snippets/fastcgi-php.conf;  
        fastcgi_pass unix:/run/php/php8.3-fpm.sock; # adapte selon ta  
version PHP  
        fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;  
        include fastcgi_params;  
    }  
  
    location ~* \.(js|css|png|jpg|jpeg|gif|ico|svg|woff|woff2|ttf|eot)$ {  
        expires max;  
        log_not_found off;  
    }  
}
```

Si l'on veut lancer Nginx il faudra lancer ces commandes :

```
ln -s /etc/nginx/sites-available/itway-web /etc/nginx/sites-enabled/  
nginx  
nginx -t && nginx -s reload # Car pas de systemd
```

Info

Encore un fois, attention à bien supprimer la conf par défaut : ça permet d'éviter d'être parasité.

En effet la config par défaut écoute sur le port 80 et donc peut avoir des comportements inattendus.

Elle est à ces emplacements :

```
/etc/nginx/sites-available/default  
/etc/nginx/sites-enabled/default
```

Wordpress

Installations et configurations

Pour la partie principale qui s'occupe de l'application nous avons comme obligation d'utiliser **Wordpress**. Effectivement cette application simple et user-friendly permet de créer un site WEB, ce qui facilitera pour le client l'amélioration et le maintien du site WEB.

Pour la faire fonctionner nous avons besoin d'installer une base de données ainsi que l'application en elle-même.

MariaDB

Pour ce qui est de la base de données ayant eu des problèmes lors de l'installation nous avons utilisé un docker récupéré via docker-hub et ajouté au projet.

Lors de l'installation nous avons édité `Network configuration` :

```
#
# This is a sample network config, please uncomment lines to configure the
# network
#

# Uncomment this line to load custom interface files
# source /etc/network/interfaces.d/*

# Static config for eth0
auto eth0
iface eth0 inet static
address 172.16.1.6
netmask 255.255.255.248
# gateway 172.16.1.1
up echo nameserver 172.16.1.3 > /etc/resolv.conf

# DHCP config for eth0
#auto eth0
#iface eth0 inet dhcp
# hostname UbuntuDockerGuest-2
```

La gateway a été commenté car pas nécessaire et apportait des conflits.

Un deuxième élément de configuration a été les variables d'environnement du docker, elles permettent de données des éléments nécessaire au docker. Dans notre cas ce sont les identifiants de la BDD :

```
MARIADB_ROOT_PASSWORD=Projet!WLC
MARIADB_DATABASE=wordpress
MARIADB_USER=wpuser
MARIADB_PASSWORD=wppass
```

Application Wordpress

L'application en revanche sera installé sur le serveur `DMZ-WEB` . Pour l'installer il suffit de le mettre en place comme les autres docker puis de suivre les tutos trouvables sur internet.

On doit entrer toutes ces commandes :

```
apt update && apt install -y nginx php-fpm php-mysql wget unzip curl

cd /var/www/
wget https://wordpress.org/latest.zip
unzip latest.zip
mv wordpress/* html/
chown -R www-data:www-data /var/www/html

cd /var/www/html
cp wp-config-sample.php wp-config.php
```

Puis pour paramétrer l'application il faut éditer le fichier `/var/www/html/wp-config.php` :

```
define('DB_NAME', 'wordpress');
define('DB_USER', 'wpuser');
define('DB_PASSWORD', 'wppass');
define('DB_HOST', '172.16.1.6'); // IP de MariaDB dans GNS3

# A Ajouter si besoin, force l'URL
define('WP_HOME', 'https://itway.fr');
define('WP_SITEURL', 'https://itway.fr');
```

Lancement de l'application

Lors de l'activation du docker MariaDB tout les services sont actifs.

Pour l'application Wordpress il va falloir par contre entrer cette commande :

```
service php8.3-fpm restart
```

Tip

Lors du lancement de l'application nous avons eu des problèmes de connexion à la BDD.

Pour Tester la connexion j'ai utilisé cet outils pratique pour simuler mon applications et avoir plus de détails :

```
apt update && apt install -y mariadb-client
```

```
mysql -h 172.16.1.6 -u wpuser -p
```

Script de démarrage

Un script de démarrage automatique a du être fait pour que la machine se lance automatique ment au lancement.

Pour cela on a édité le script qui se lance démarrage : `/gns3/run-cmd.sh` :

```
#!/bin/sh
# run docker startup, first arg is new PATH, remainder is command

PATH="$1"
shift

echo "Starting services..."
# Démarrer BIND en arrière plan :
nohup /usr/sbin/named -4 -u bind -g > /var/log/named.log 2>&1 &
# Démarrer le serveur SSH :
service ssh start &
# Demarrer Wazuh
service wazuh-agent start &

# Chemin vers notre reverse proxy
NGINX_SITE_AVAILABLE="/etc/nginx/sites-available/itway-web"
NGINX_SITE_ENABLED="/etc/nginx/sites-enabled/itway-web"
SERVICE="php8.3-fpm"

# Configurer Nginx si nécessaire
if [ ! -f "$NGINX_SITE_ENABLED" ]; then
    echo "Lien symbolique Nginx absent, creation..."
    ln -s "$NGINX_SITE_AVAILABLE" "$NGINX_SITE_ENABLED"
else
    echo "Lien symbolique Nginx deja present."
fi

# Verifier la config Nginx
echo "Verification de la configuration Nginx..."
if nginx -t; then
    # Demarrer Nginx si pas demarre
```

```

if ! pgrep nginx > /dev/null; then
    echo "Nginx non démarre, démarrage..."
    nginx
fi
echo "Reload de Nginx..."
nginx -s reload
else
    echo "Erreur dans la configuration Nginx, abandon."
    exit 1
fi

# Vérifie si le service est en cours d'exécution
if service "$SERVICE" status | grep -q "running"; then
    echo "Le service $SERVICE est déjà actif."
    service "$SERVICE" restart
else
    echo "Le service $SERVICE n'est pas actif. Démarrage..."
    service "$SERVICE" start

    # Vérifie à nouveau après tentative de démarrage
    if service "$SERVICE" status | grep -q "running"; then
        echo "Le service $SERVICE a été démarré avec succès."
    else
        echo "Échec du démarrage du service $SERVICE."
        exit 1
    fi
fi

echo "=== Demarrage termine avec succes ==="

exec "$@"

```

J'ai récupéré et adapté le script utilisé pour l'INTRANET car il fonctionnait très bien.

Utilisation du Wordpress

Lors de la première connexion sur le site nous devons finir l'installation de Wordpress :



Bienvenue

Bienvenue dans le célèbre processus d'installation en 5 minutes de WordPress ! Vous pouvez parcourir le [fichier ReadMe](#) à loisir. Autrement, remplissez simplement les champs ci-dessous, et vous serez prêt à installer la plate-forme de publication personnelle la plus puissante et la plus extensible au monde.

Informations nécessaires

Veuillez renseigner les informations suivantes. Ne vous inquiétez pas, vous pourrez les modifier plus tard.

Titre du site

Identifiant

Les identifiants doivent contenir uniquement des caractères alphanumériques, espaces, tiret bas, tiret, points et le symbole @.

Mot de passe, deux fois

Un mot de passe vous sera automatiquement généré si vous laissez ce champ vide.

Indicateur de sûreté

Astuce : Le mot de passe devrait contenir au moins 7 caractères. Pour le rendre plus fort, utilisez des majuscules et des minuscules, des nombres et des symboles tels que ! " ? \$ % ^ &).

Votre adresse de messagerie

Vérifiez bien cette adresse de messagerie avant de continuer.

Vie privée

☒ Demander aux moteurs de recherche d'indexer ce site.

Installer WordPress

Il ne reste plus qu'à entrer les valeurs demandées et de lancer l'installation.

Tip

Lors de la configuration j'ai eu un problème sur le MDP du compte admin.

J'ai donc du me connecter à la BDD et modifier le MDP manuellement :

```
mysql -h 172.16.1.6 -u root -p

MariaDB [(none)]> USE wordpress;

MariaDB [wordpress]> SELECT ID, user_login, user_email FROM wp_users;
+----+-----+-----+
| ID | user_login | user_email |
+----+-----+-----+
| 1  | admin      | cdemaison@campus-cci84.fr |
+----+-----+-----+
1 row in set (0.001 sec)

MariaDB [wordpress]> UPDATE wp_users SET user_pass =
MD5('Projet!WLC') WHERE user_login = 'admin';

MariaDB [wordpress]> EXIT;
```

Une fois Wordpress installé et que l'on peut se connecter à la page admin, nous pouvons commencer à modifier les pages et mettre ce que nous voulons afficher.

Tests et vérifications

Pour vérifier que tout est bien on va devoir vérifier certains points :

- La machine est opérationnelle automatiquement après le démarrage
- Contrôle du chiffrement de la communication via une analyse wireshark

Différents tests ont été procédé :

- Lancement automatique du serveur :
Pour le tester on a juste à stopper la machine et de la relancer.

En se connectant sur `https://itway.fr` via un navigateur d'une machine dans le réseau on constate que le site est bien opérationnel :



ITway



- Vérification du chiffrement de la communication client serveur :
Pour cela on a utilisé Wireshark et l'on a fait une capture au moment d'une requête sur `https://itway.fr` :

459	38.516606	192.168.20.2	172.16.1.5	TCP	54	62685 → 443 [FIN, ACK]	Seq=3245	Ack=150605	Win=262656	Len=0
460	38.516894	172.16.1.5	192.168.20.2	TCP	54	443 → 62685 [FIN, ACK]	Seq=150605	Ack=3246	Win=64128	Len=0
461	38.519556	192.168.20.2	172.16.1.5	TCP	54	62685 → 443 [ACK]	Seq=3246	Ack=150606	Win=262656	Len=0

Si on analyse les flux on obtient :

```
[0][00<g_0v00000000c]0-C0|90 0;00_00x00000_00]0,p0000s0n0T ::0-0/0,000000/50

#

000+00-030[00000=0y10002+ãjJ[000041740uu000+]0-010000,0o000R{00g0XK`0}00hp00-L0Tp0f>0z0K0Pa0rb [JW00000v0x\00p^z0000t000g+00"10a00000T
eA=00004doe0000g00U0'[c0=100qEYg000[0h000#0EIt0;0000000 000K000-0000V0000:0u0Nat0l0#10`000L0+00007h00q0010Mt00+C0<x000V5s001000_<`0Q70,00
v0=00000_00000000[000[0000(D70000000w3!{#0300'
Y0000T000=0000;000000 00)G00LY0t00fY
00R|+0000xyR0p0'0(q00'000:13[0k'000:1S[4dk0=0g;v00;00Q000Y0@7yL0:H0\v0v0002;+LI00)Y
nZ0000-000;000+00e'00T(0000000000010|M;0K

00v1E0[0[0Rh]F0T]B00s0{t"0)/K00{0000070|L00_LK0k00v000h0#\0t00W|bL0200;00u0=0u00000UKk0dy0)@100a)00x;I00ku0xF00000[0u@Q^000ZX0000S_010k0'000v0000R!S_u000000000000pI0g0h0'xF00F<000t703'00p000000sp
0000
0[0I{"0wd8ku00H520000;1E0y007040`L0700W

000000Kq00k000S0_Ryc0000-0(U0`0u0000,0y000000E000[0-00y/00b\000000000ez0Ysx|Vn000B-0c0/70z000r000c;0D0ys0 0v0W 00)00S00+J00ZT00=00J00-0r000K00d@spt0001r00v0

0J70'00RtK00(2Rfd00[xm\010000z0
000"P/10000000020y0b0U0000-0L0QG0h00hFE000000!0);s00s`000300c000w00"20Q000S0H0]00q0
'0-g0000y000104Y00000It0[0`k_0z q000>S0u/0000I0VX10)"000
000S
0
0 00v0/h0u00000K@'000'G0=VMI0
"|000rXZ8;00000K0000000ks:xS(0RYZE#0000v0B0000g00000r00A^000H)000skW)01n0[w(B(A
00000i0Ey00=000-[0L0V000()0000"Uc000R0001tQ00K 0:v00s"0/000
S!R00000
```

On constate bien que la communication est **chiffré avec TLSv1.2**.